OJ项目报告

刘武韬 2024010729 liuwt24@mails.tsinghua.edu.cn

一、系统功能与设计

本OJ项目采用web后端框架FastAPI进行开发，配合SQLAlchemy实现数据的存取与管理，实现多语言在线评测功能。同时使用streamlit实现了简短的前端交互，直观地展示项目功能。

主要功能

1. 用户管理：
实现基础的用户注册，登录，区分普通用户与管理员权限。
提供多种系统维护接口，如语言注册、数据清空、权限控制等等

2. 题目管理：
所有人均可发布题目，支持自由配置输入输出侧例 每道题目包含必需与可选信息 管理员可通过特定接口进行题目管理

3. 提交与评测：
支持多种语言的评测，并且可动态注册新语言
提供标准模式和特殊评判两种评测模式，管理员可自定义脚本进行评测
记录运行时间，内存使用，评测详细状态等

4. 日志与安全控制:
所有请求通过session模块校验权限
管理员可查看评测日志与访问审计，并实现细粒度权限控制

系统架构设计

使用FastAPI实现后端的异步接口
采取SQLite + SQLAlchemy，实现数据库管理
利用Pydantic设计schema进行参数校验
基于SessionMiddleware实现登录态管理，进行安全控制
利用streamlit搭建前端，与后端实现分离，通过API进行数据流对接

模块划分

主要部分

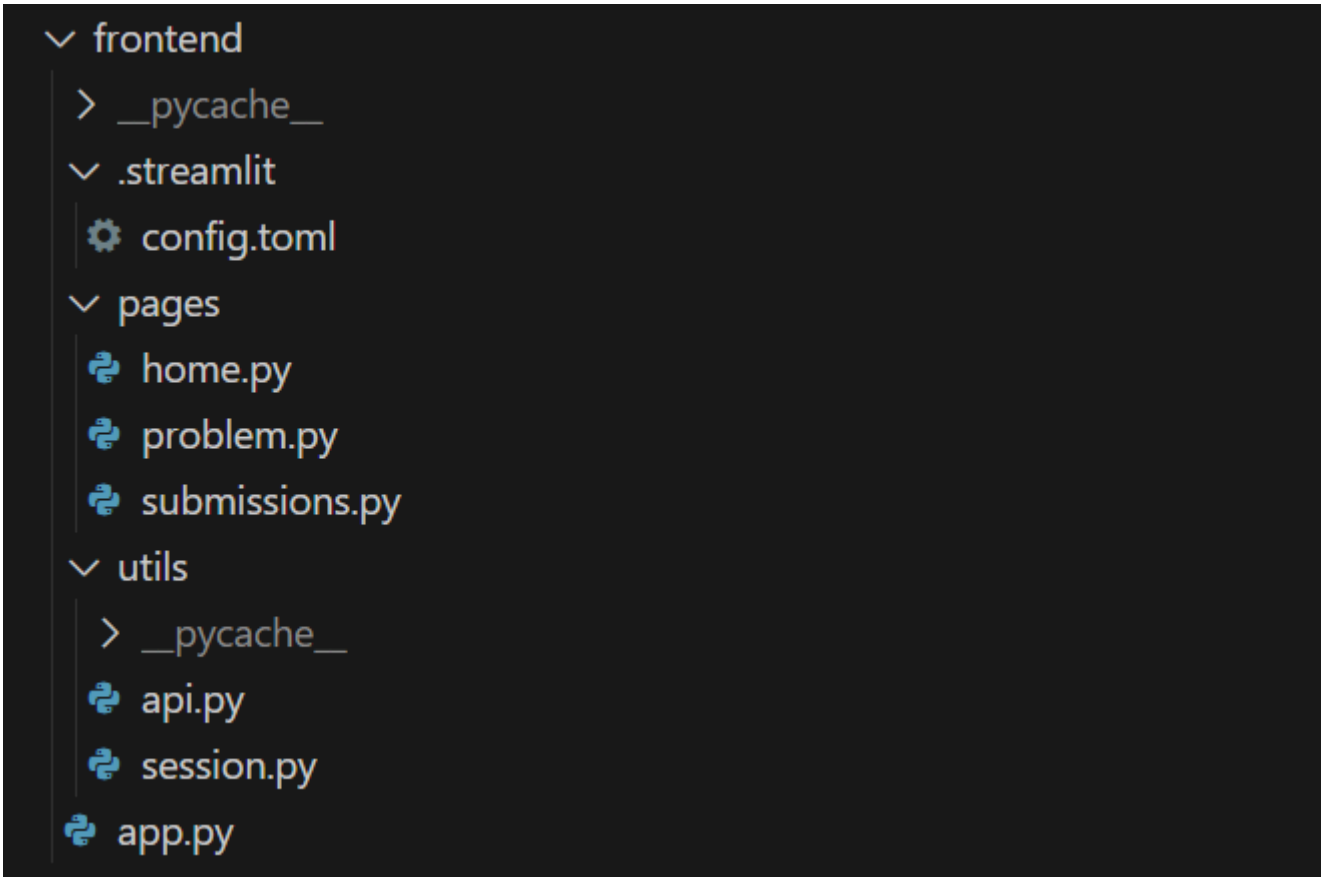
app/main.py: 主程序入口
app/db.py: 数据库初始化
app/models.py: 定义User，Problem，Submission等数据库模型
app/schemas: 存放参数结构
app/utils.py: 存放工具函数：数据库依赖、权限判断、响应函数等

app/judge.py: 评测部分函数

API接口

app/users.py: 存放用户管理接口
app/problems.py: 存放题目管理接口
app/languages.py: 存放语言管理接口
app/logs.py: 存放日志管理接口
app/submissions.py: 存放提交信息管理接口
app/reset.py: 存放系统重置接口
app/import_data.py: 存放导出数据接口
app/export_data.py: 存放导入数据接口
app/special_judge.py (拓展)存放特殊评测管理接口

前端框架



/app.py: 登录页

/pages: 存放三个主要页面
-**/home.py:** 主页（题目列表）
-**/problem.py:** 题目详细信息与提交页
-**/submissions.py:** 提交记录信息页

/utils:
-**/api.py** 存放与后端交互的接口 -**/session.py** 显示登录信息

/.streamlit
-**/config.toml:** 页面主题

二、关键实现

一般接口（以user.py中login函数为例）

```
# app/users.py

#在router中定义函数，后挂载到main中app路由中
router = APIRouter(prefix="/api")

# ...

@router.post("/auth/login")
async def login(request: Request,     # 当前请求
                user_: New_User,      # 参数信息
                db: Session = Depends(get_db)  # 获取数据库
                ):
    # 根据用户名从数据库寻找用户并核对密码
    user = db.query(User).filter_by(username=user_.username).first()
    if not user or not bcrypt.checkpw(    # 哈希加盐
        user_.password.encode("utf-8"), user.password.encode("utf-8")
    ):
        return make_response(401, "wrong username or password", None)
    if user.is_banned:      # 权限核验
        return make_response(403, "banned user", None)
    # 在session中记录登录信息
    request.session["user_id"] = user.id
    request.session["username"] = user.username
    request.session["role"] = user.role
    # 返回登陆成功响应
    return make_response(
        200,
        "login success",
        {"user_id": user.id, "username": user.username, "role": user.role},
    )
```

参数结构（以获取提交信息的参数为例）

```
# app/schemas.py
class submission_list(BaseModel):
    # 所有参数均可选
    user_id: Optional[int] = None
    problem_id: Optional[str] = None
    status: Optional[str] = None
    page: Optional[int] = None
    page_size: Optional[int] = None
    # 但是需要根据要求校验正确性（另一部分校验在定义在接口中）
    def valid_params(self):
        # 搜索时userid和problemid不能都为空
        if self.user_id is None and self.problem_id is None:
            return False
        # 没有页码默认第一页
        if self.page is None:
```

```
            self.page = 1
        # 有页码但没有页面大小报错
        elif self.page is not None and self.page_size is None:
            return False
        # 查询状态只有三种
        if self.status not in ["success", "pending", "error", None]:
            return False
        return True
```

数据库结构（以Problem为例）

```
# app/models.py
class Problem(Base):
    __tablename__ = "problems"
    # 必填信息
    id = Column(String, primary_key=True, index=True)
    title = Column(String, nullable=False)
    description = Column(Text, nullable=False)
    input_description = Column(Text, nullable=False)
    output_description = Column(Text, nullable=False)
    samples = Column(JSON, nullable=False)
    constraints = Column(Text, nullable=False)
    testcases = Column(JSON, nullable=False)
    public_cases = Column(Boolean, nullable=False, default=False)
    # 可选信息
    hint = Column(Text, nullable=True)
    source = Column(String, nullable=True)
    tags = Column(JSON, nullable=True)
    time_limit = Column(Float, nullable=True, default=3.0)
    memory_limit = Column(Integer, nullable=True, default=128)
    author = Column(String, nullable=True)
    difficulty = Column(String, nullable=True)
    # adv1中的评测模式，默认为standard
    judge_mode = Column(String, nullable=False, default="standard")
    # Submission由外键关联到某一Problem
    submissions = relationship(
        "Submission",
        back_populates="problem",
    )
    # 将部分信息转化为dict()
    def to_dict(self):
        return {
            "id": self.id,
            "title": self.title,
            "description": self.description,
            "input_description": self.input_description,
            "output_description": self.output_description,
            "samples": self.samples,
            "constraints": self.constraints,
            "testcases": self.testcases,
            "hint": self.hint if self.hint is not None else "",
```

```
            "source": self.source if self.source is not None else "",
            "tags": self.tags if self.tags is not None else [],
            "time_limit": self.time_limit,
            "memory_limit": self.memory_limit,
            "author": self.author if self.author is not None else "",
            "difficulty": self.difficulty if self.difficulty is not None else "",
            "judge_mode": self.judge_mode,
        }
```

评测部分

这一部分的难点主要在于异步的实现，并且因为初期设计时未考虑adv1中spj的实现导致接口设计较为混乱。最终经过多次修改，结合adv2中前端任务，完成了这一部分。

```
# app/judge.py
async def run_judge(id: int, sub: submission, db: Session = Depends(get_db)):
    # ...获取信息...
    try:
        with tempfile.TemporaryDirectory() as tmpdir:
            src_path = os.path.join(tmpdir, "code" + language.file_ext)
            exe_path = os.path.join(tmpdir, "exec.out")
            with open(src_path, "w") as f:
                f.write(code)
            if language.compile_cmd:  # 如果需要编译
                compile_cmd = language.compile_cmd.format(src=src_path,
exe=exe_path)
                compile_proc = subprocess.run(
                    shlex.split(compile_cmd), capture_output=True
                )
                # ...错误处理...
            else:
                exe_path = src_path
            run_cmd = language.run_cmd.format(src=src_path, exe=exe_path)
            # ...
            for i, case in enumerate(problem.testcases):
                if problem.judge_mode == "spj":   # spj
                    status = await judge_spj_case_async(
                        case, run_cmd, problem.time_limit, problem.memory_limit,
problem.id,
                    )
                else:  # standard
                    status = await judge_case_async(
                        case, run_cmd, problem.time_limit, problem.memory_limit
                    )

                if status["status"] == "AC":
                    score += 10
                detail.append(status)
            #...
    # ...
```

前端部分

前端利用python的streamlit库进行搭建，这里仅展示部分

```python
# frontend/app.py

# ...

st.title("OJ 系统 - 登录")
# 通过st.session_state记录前端的登录信息，并与后端交互
if st.session_state.get("user_info"):
    st.spinner(f"欢迎，{st.session_state.user_info.get("username")}! ")
    time.sleep(0.5)
    st.switch_page("pages/home.py")

with st.form("login_form"):
    username = st.text_input("用户名")
    password = st.text_input("密码", type="password")
    confirm_password = None
    if (
        st.session_state.get("show_confirm_password")
        and st.session_state.show_confirm_password
    ):
        confirm_password = st.text_input("确认密码", type="password")

# ...
```

三、成果展示

基础部分

能够顺利通过47个测试点

```
tests/test_api_users.py::test_update_user_role PASSED                    [ 97%]
tests/test_api_users.py::test_get_users_list PASSED                      [100%]
============================= 47 passed in 37.41s ==============================
$ echo "✅ Tests completed"
✅ Tests completed
Saving cache for successful job
Creating cache main-protected...
.cache/pip: found 431 matching artifact files and directories
No URL provided, cache will not be uploaded to shared cache server. Cache will be stored only locally.
Created cache
Cleaning up project directory and file based variables
Job succeeded
```

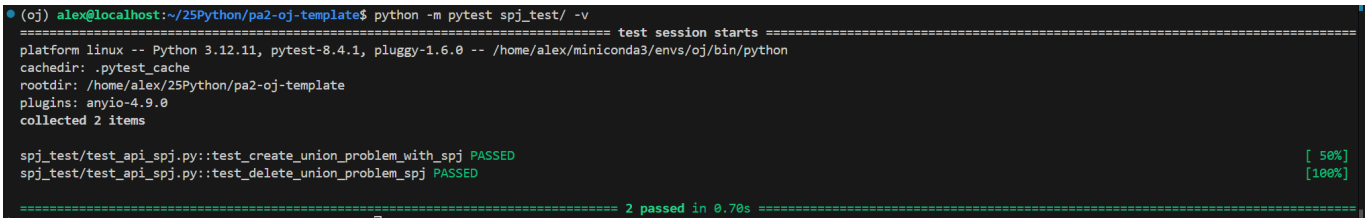
adv1 特殊评测

自己编写了调用相关接口的代码，都能够顺利通过

```python
def test_create_union_problem_with_spj(client):
    setup_admin_session(client)
    # 添加问题
    problem_id = "union_" + uuid.uuid4().hex[:6]
    problem_data = {
        # ...
    }
    # 验证问题被正确添加

    # 上传spj脚本
    BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    spj_path = os.path.join(BASE_DIR, "../app/spj_scripts/spj.py")
    assert os.path.exists(spj_path)

    with open(spj_path, "rb") as f:
        resp = client.post(
            f"/api/problems/{problem_id}/spj",
            files={"file": ("spj.py", f, "application/octet-stream")}
        )
    # 验证是否被正确添加
    assert resp.status_code == 200
    data = resp.json()
    assert data["code"] == 200
    assert data["msg"] == "judge mode updated"


def test_delete_union_problem_spj(client):
    # 添加题目
    setup_admin_session(client)
    problem_id = "union_" + uuid.uuid4().hex[:6]
    problem_data = {
        # ...
    }
    # ...验证题目添加...

    # 添加spj脚本
    BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    spj_path = os.path.join(BASE_DIR, "../app/spj_scripts/spj.py")
    with open(spj_path, "rb") as f:
        resp = client.post(
            f"/api/problems/{problem_id}/spj",
            files={"file": ("spj.py", f, "application/octet-stream")}
        )
    assert resp.status_code == 200
    # ...

    # 删除spj
    resp = client.delete(f"/api/problems/{problem_id}/spj")
    assert resp.status_code == 200
    data = resp.json()
    assert data["code"] == 200
    assert data["msg"] == "spj script deleted"
    # 再次删除spj（会报错）
```

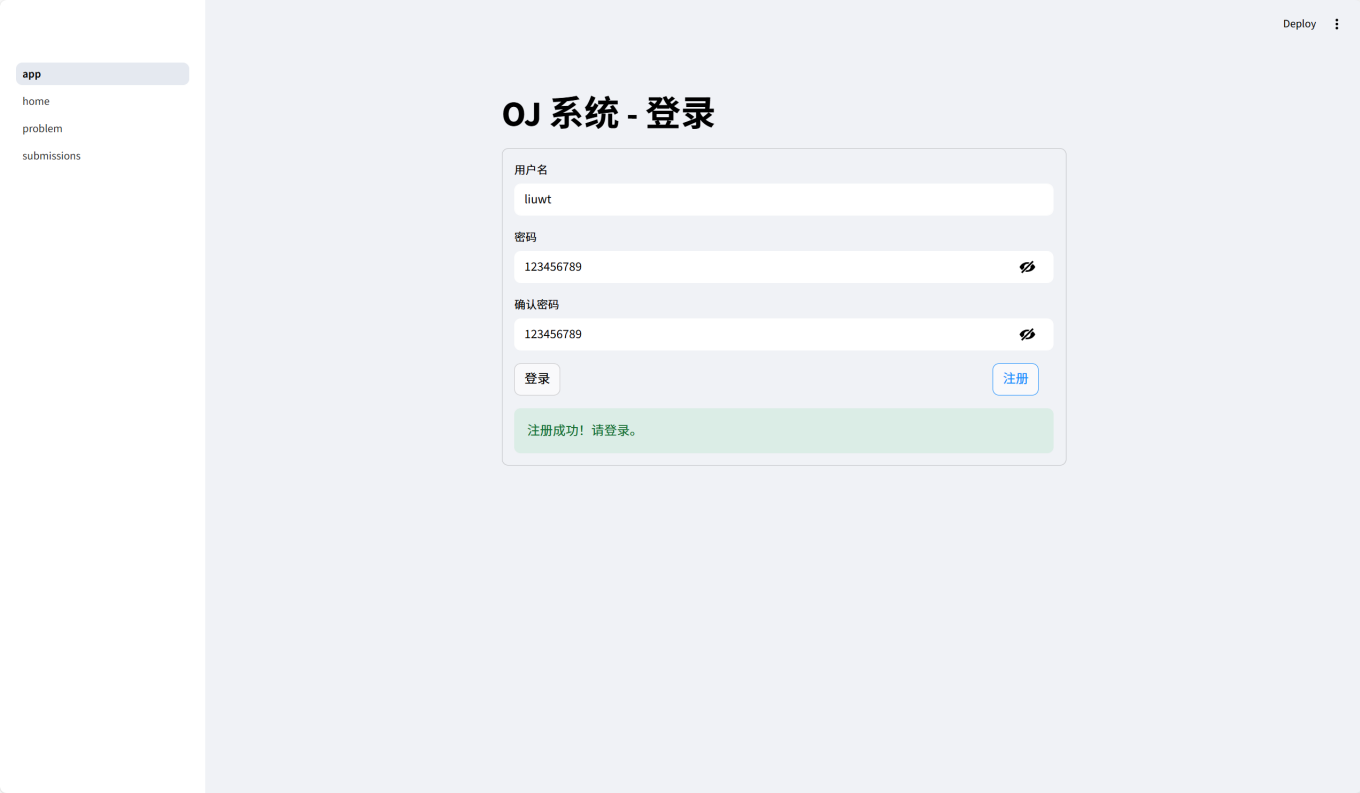
```
    resp = client.delete(f"/api/problems/{problem_id}/spj")
    assert resp.status_code == 400
    data = resp.json()
    assert data["code"] == 400
    assert data["msg"] == "no spj script to delete"
    # 验证judge_mode (应该为standard模式)
    resp = client.get(f"/api/problems/{problem_id}")
    assert resp.status_code == 200
    problem_info = resp.json()
    assert problem_info["data"]["judge_mode"] == "standard"
```

两个测试点都能够通过

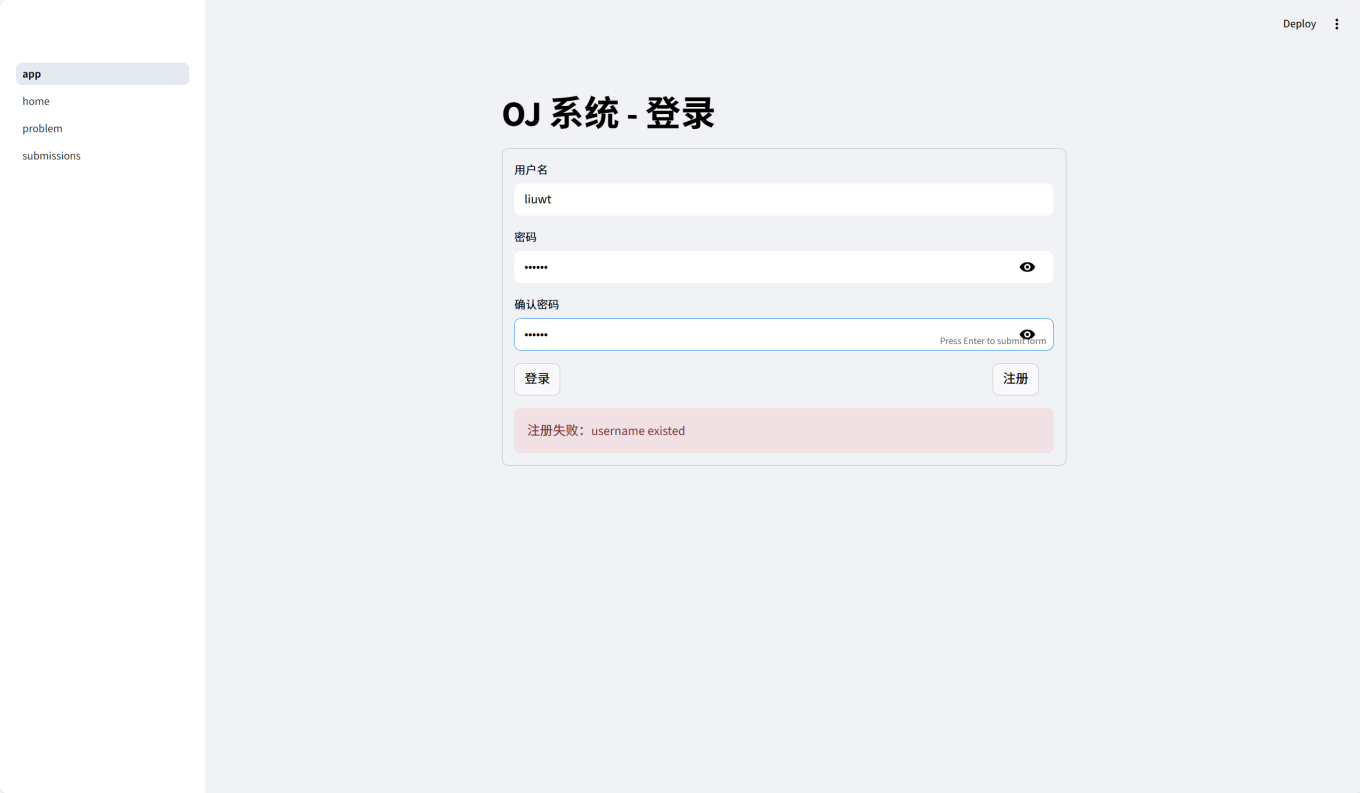


登陆页面

新用户注册



同一名称不能重复注册



题目列表

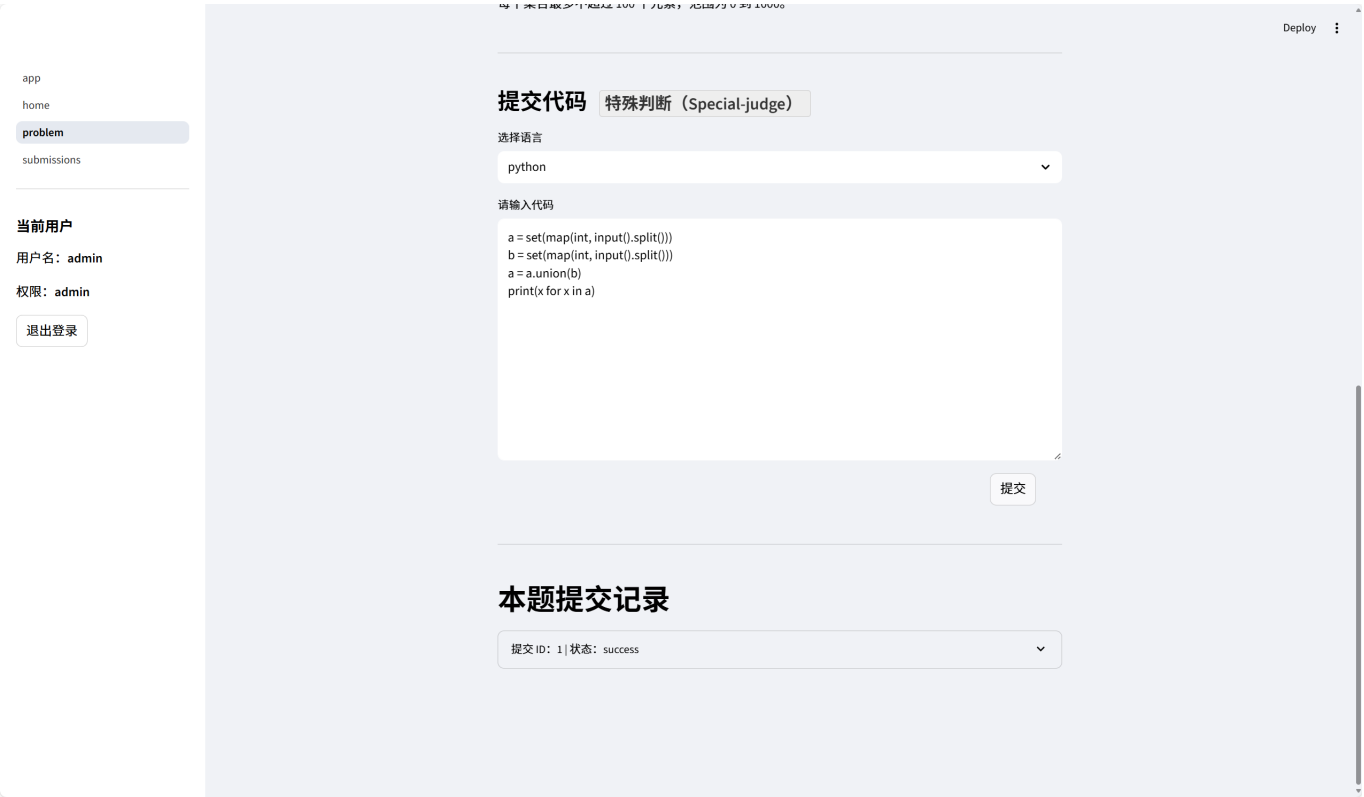
Deploy
app
home
problem
submissions
当前用户
用户名：admin
权限：admin
退出登录
题目列表
union_31fb92 | 集合并集判断
查看题目
删除
难度：未知
作者：佚名
union_b5ae67 | 集合并集判断
查看题目
删除
难度：未知
作者：佚名
添加新题目

添加新题目

union_b5ae67 | 集合并集判断
查看题目
删除
难度：未知
作者：佚名
Deploy
app
home
problem
submissions
当前用户
用户名：admin
权限：admin
退出登录
添加新题目
添加新题目
题目 ID
P1002
题目标题
过河卒
题目描述
棋盘用坐标表示，A 点 (0,0)、B 点 (n,m)，同样马的位置坐标是需要给出的。
现在要求你计算出卒从 A 点能够到达 B 点的路径的条数，假设马的位置是固定不动的，并不是卒走一步马走一步。
输入描述
一行四个正整数，分别表示 B 点坐标和马的坐标。
输出描述
一个整数，表示所有的路径条数。
约束条件
对于 100% 的数据，1≤n,m≤20，0≤ 马的坐标 ≤20。
示例用例

题目详细信息

提交窗口（会显示测评模式，普通或者特殊）



可以选择程序语言，默认支持python与cpp

提交记录

四、实验感想

完成本次大作业项目的流程比第一次大作业顺畅了许多，我对数据库的调用和后端接口开发更加熟练了一些。但是因为本次作业体量的原因，我并未对数据库设计接口，而是在API中直接对数据库进行操作，这会减少设计

项目框架的工作量，但是写到后面就让接口的实现变得重复、繁琐，尽管所有功能都能实现，相对来说并没有通过接口与数据库交互那么简洁。

我认为本项目最大的难点在于代码评测部分接口的异步化，并且我初步实现时并未考虑adv1中SPJ的部分，导致部分代码的冗余重复，并且结构混乱。尽管最终实现了功能，但我认为我对异步编程的了解还较为粗浅，需要日后深入学习理解。